الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

علوم فيزيائية

كتاب مرافق لكتاب السنة الثانية
شعبة الآداب والفلسفة

Créer Par : Lotphilosophie

حلول تمارين الوحدة 01 : الكيمياء وتحولات المادة

1- أ) نسمي الأنواع الكيميائية التي تظهر في التفاعل الكيميائي ب: نواتج التفاعل.

ب) الشيء المحفوظ في التفاعل الكيميائي هو: الذرات (أو ذرات العناصر الكيميائية)، وكذلك الكتلة محفوظة في التفاعل الكيميائي و الشحنة الكهربائية.

ج) "الشحنات الكهربائية محفوظة في التفاعل الكيميائي تعني: أن مجموع الشحنات الكهربائية في المتفاعلات تساوي مجموع الشحنات الكهربائية في نواتج التفاعل.

د) نعبر عن التحول الكيميائي بمعادلة رمزية هي معادلة التفاعل الكيميائي، وتمثل نموذجا لهذا التحول الكيميائي.

2- أ) لا تظهر فيه عناصر كيميائية جديدة.

ب) تظهر فيه أنواع كيميائية جديدة.

ج) تظهر فيه جزيئات جديدة.

3- أ) الحديد المعرض للهواء يصدأ بعد مدة ⇦ **تحول كيميائي**.

- عند تبخير محلول كلور الصوديوم نحصل على بلورات بيضاء لملح الطعام ⇦ **تحول فيزيائي**.
- عندما نضع معدن النحاس في محلول حمض الأزوت يتغير لون المحلول إلى الأزرق ⇦ **تحول كيميائي**
- في التفاعلات النووية يتحول الهيدروجين **H**إلى الهليوم**He** ⇦ تحول يتم على مستوى نواة الذرة، فهو تحول فيزيائي على المستوى المجهري (تفاعلات نووية) يكون العنصر الكيميائي غير محفوظ، ويمكن اعتباره تحولا كيميائيا على المستوى العياني، عندما يظهر جسم جديد (الهليوم). وهذا مثال عن الحدود الصعبة بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.
- عند التحليل الكهربائي لمحلول المائي كلور الصوديوم في وعاء التحليل ينطلق غاز ثنائي الأكسجين ثنائي الهيدروجين ⇦ **تحول كيميائي**
- عند صناعة الخبز بوجود الخميرة تظهر فقاعات من غاز ثنائي أكسيد الكربون التي تجعل الخبز ينتفخ ⇦ **تحول كيميائي**.

4- معادلات التفاعل الموزونة:

$$2H_{2(g)} + O_{2\ (g)} \rightarrow 2\ H_2O_{(\ell)}$$

$$H_{2\ (g)} + Cl_{2\ (g)} \rightarrow 2\ HCl_{(g)}$$

$$4HCl_{\ (g)} + O_{2\ (g)} \rightarrow 2\ H_2O_{(\ell)} + 2\ Cl_{2(g)}$$

$$2Al_{\ (s)} + 3/2O_{2(g)} \rightarrow 1\ Al_2O_{3(s)}$$

$$2Al_{\ (s)} + 3\ H_2O_{(\ell)} \rightarrow 3\ H_{2\ (g)} + Al_2O_{3(s)}$$

$$C_2H_{4\ (g)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

5-

أ) معادلة التفاعل الموزونة:

$$C_4H_{10\ (g)} + 13/2\ O_{2(g)} \rightarrow 4CO_{2(g)} + 5H_2O_{(\ell)}$$

ب) $C_3H_{8\ (g)} + 5\ O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(\ell)}$

ج) $C_2H_6O_{(\ell)} + 7/2\ O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)}$

6-

أ) المتفاعلات: ثنائي أكسيد الكربون CO_2 (غاز) والماء H_2O (سائل). نواتج التفاعل: السكاروز $C_{12}H_{22}O_{11}$ (صلب) وثنائي الأكسجين O_2 (غاز).

$$12CO_{2\ (g)} + 11H_2O_{\ (\ell)} \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11\ (s)} + 12O_{2(g)}$$

ب) المتفاعلات: $C_{12}H_{22}O_{11}$، النواتج: الفحم C والماء H_2O.

معادلة التفاعل: $C_{12}H_{22}O_{11(s)} \rightarrow 12C_{(s)} + 11H_2O_{(\ell)}$

-7

أ) نكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين بتقريب عود ثقاب إليه فيحترق محدثا فرقعة (صوت مميز).

ب) كتابة معادلة التفاعل:

$$Zn_{\ (s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{\ aq} \rightarrow (\ Zn^{2+} + 2Cl^-\ )_{aq} + H_{2(g)}$$

8- أ) صيغة الراسب: هيدروكسيد الحديد الثنائي يتألف من شوارد OH^- وشوارد Fe^{2+}،والتعادل الكهربائي يعني مجموع الشحنات السالبة يساوي مجموع الشحنات الموجبة، ويتحقق ذلك عندما ترتبط شاردة واحدة من Fe^{2+} مع شاردتين من OH^-، ومنه نكتب الصيغة الشاردية للراسب $Fe^{2+} + 2\ OH^-$ والصيغة التركيبية للراسب (هيدروكسيد الحديد الثنائي): $Fe(OH)_2$.

ب) معادلة التفاعل:

$$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{aq} + 2(Na^+ + OH^-)_{aq} \rightarrow Fe(OH)_{2\ (s)} + (2Na^+ + SO_4^{2-})_{aq}$$

والمعادلة المختصرة (لا نكتب الشوارد التي لم تشارك في التفاعل):

$$Fe^{2+}_{aq} + 2\ OH^-_{aq} \rightarrow Fe(OH)_{2\ (s)}$$

9- عندما نضع شوارد الرصاص Pb^{2+} وشوارد اليود I^- في محلول مائي نلاحظ تشكل راسب أصفر هو يود الرصاص.

أ) صيغة يود الرصاص: نكتب الصيغة التركيبية: PbI_2

ب) معادلة التفاعل الموافقة لترسيب يود الرصاص: $Pb^{2+}_{aq} + 2I^-_{aq} \rightarrow PbI_{2\ (s)}$

10- أ) يحترق غاز ثنائي الهيدروجين H_2 مع حدوث فرقعة، وعندما نقدم عود ثقاب متوهج إلى غاز ثنائي الأكسجين O_2 يزيد في توهجه ويذكي الاحتراق.

ب) معادلة التفاعل $H_2O_{(\ell)} \rightarrow 1/2\ O_{2\ (g)} + H_{2\ (g)}$

ج) كتلة الماء $m_{H2O} = 3,6g$،

الكتلة المولية الجزيئية للماء هي: $M_{H2O} = 18g/mol$

ومنه كمية مادة الماء هي:

$$n_{H2O} = m_{H2O} / M_{H2O}\ ,\ n_{H2O} = 3,6/18 = 0,2\ mol$$

د) كمية مادة الغازين الناتجين: لدينا: $M_{O2} = 32g/mol\ ;\ M_{H2} = 2g/mol$

من معادلة التفاعل: $1mol$ من الماء يعطي $0,5mol$ من O_2 و $1mol$ من H_2

ومنه، بالتناسب: $0,2\ mol$ من الماء يعطي: $0,1mol$ من O_2 و $0,2mol$ من H_2.

$n_{O2} = 0,1mol\ ;\ n_{H2} = 0,2mol$.

11- معادلة التفاعل: $2C_{(s)} + O_2 \rightarrow 2CO_{(g)}$

أ) على المستوى المجهري، تتفاعل ذرتان (أو جزيئان) من الفحم C مع جزيء واحد من ثنائي الأكسجين O_2 فيعطي جزيئين من أحادي أكسيد الكربون CO

ب) نستخدم جدولا يظهر كميات مادة المتفاعلات والنواتج

معادلة التفاعل	$2CO$	$1O_2$	$2C$
الكميات في الشروط الستكيومترية	2mol	1mol	2mol
الكميات في الشروط التجريبية	n_{CO} = ?	1mol	n_C= ?

من الجدول، ومن التناسب بين الكميات المتفاعلة والنواتج، نستنتج:

- كمية الكربون التي تختفي: $n_C = 1\times2/1 = 2mol$
- كمية أحادي أكسيد الكربون الناتجة: $n_{CO} = 1\times2/1 = 2mol$

ج) من معادلة التفاعل نلاحظ أن نسبة كمية المتفاعلات هي: 2الى1، أي: 2مول من C مقابل 1مول من O_2 . و المزيج المتفاعل هو 10مول من C مع 5مول من O_2، والنسبة بين كميتيهما هي: $2/1 = 10/5$، أي بنسبة 2 الى1، ومنه فان هذا المزيج ستكيومتري.

12- معادل التفاعل: $2\,NO_{(g)} + O_{2\,(g)} \rightarrow 2NO_{2(g)}$

يكون المزيج ستكيومتريا إذا كانت كمية المواد المتفاعلة متناسبة مع الكميات الموجودة في معادلة التفاعل الموزونة، وهي 2 الى1 ، أي 2مول من NO مقابل 1مول من O_2 . في شروط التجربة يتفاعل 0,8مول من NO مع 0,4 مول من O_2 والنسبة بينهما هي $2/1 = 0,8/0,4$، أي 2 إلى 1، ومنه فإن هذا المزيج ستكيومتري، أي سيختفيان مع بعض ولا يتبقى أحد من المتفاعلين.

13- أ) معادلة التفاعل : $2Fe + O_2 \rightarrow 2\,FeO$

من معادلة التفاعل نلاحظ أن نسبة كمية المتفاعلات هي: 2مول من Fe مقابل 1مول من O_2، أي بنسبة 2 إلى 1. بينما المزيج المتفاعل المستخدم هو 13مول من Fe مقابل 10مول O_2، أي بنسبة 13 الى10، فالمزيج غير ستكيومتري. ومنه فإن أحد المتفاعلين يتبقى من التفاعل، وهو O_2، فتتفاعل 13مول من Fe مع نصف هذه الكمية من O_2 فقط، أي $13/2 = 6,5\ mol$، ومنه فان كمية O_2 التي تبقى بدون تفاعل هي: $10-6.5 = 3.5mol$

ج) الكتلة المولية الجزيئية لأكسيد الحديد: $M_{FeO} = M_{Fe} + M_O$، ومنه:

$$M_{FeO} = 56 + 16 = 72g/mol$$

- كتلة أكسيد الحديد الناتج من هذا التفاعل: من معادلة التفاعل نلاحظ أن كمية مادة الحديد المتفاعلة تساوي كمية مادة أكسيد الحديد الناتجة (2مول تعطي 2مول)، وبما أن كمية الحديد تتفاعل كلية فان كمية أكسيد الحديد التي تظهر تكون مساوية لها، أي:

$n_{FeO} = 13mol$، ومنه نستنتج كتلة هذا الأكسيد:

$$m_{FeO} = n_{FeO} \cdot M_{FeO} \ , \quad m_{FeO} = 13 \times 72 = 936g$$

حلول تمارين الوحدة 02 : الكيمياء في الحياة اليومية

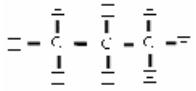
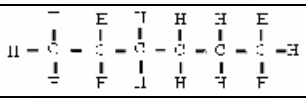
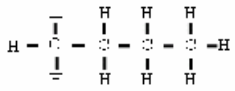
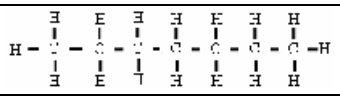
1- أ) الفحوم الهيدروجينية هي المركبات العضوية التي تتألف جزيئاتها من عنصري **C** و **H** فقط.

ب) توجد الفحوم الهيدروجينية على الحالات الثلاث، غازية (الميثان، الايثان، البروبان،....الخ مكونات الغاز الطبيعي)، سائلة (الأكتان، النونان، الديكان،...الخ مكونات الوقود أو البنزين)، وصلبة (البرافين أو الشمع).

ج) كتلة الكربون الموجودة في 1طن من البترول: $C\ \% = m_C.100/m$، حيث **m** تمثل كتلة البترول $m= 1t=1000kg$، و m_C كتلة الكربون فيه،

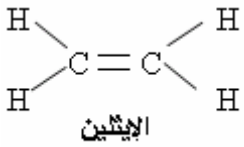
ومنه: $m_C = C\ \%.m/100 = 82.1000/100$, $m_C=820kg$

2-

الاسم	عدد ذرات الكربون	الصيغة المجملة	الصيغة المفصلة
البروبان	3	C_3H_8	
الهكسان	**6**	C_6H_{14}	
البوتان	**4**	C_4H_{10}	
البنتان	**7**	C_7H_{16}	

3- أ، ب) أنظر فقرة "أستزيد" حول البلاستيك

ج) يحتوي جزيء الإيثلين على رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون، وروابط بسيطة بين ذرات الكربون وذرات الهيدروجين.



الإيثلين

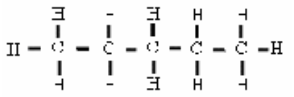
د) الإيثلين أو ألإيثن ينتمي للألكنات، وهو أبسط جزيء في هذه العائلة.

هـــ)

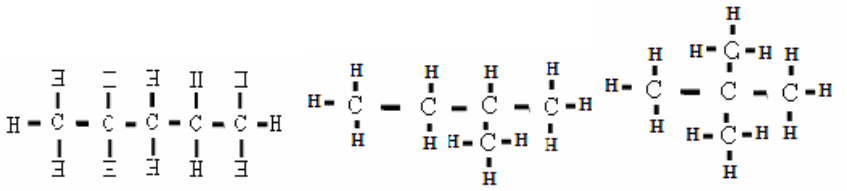
….-CH_2-CH_2- CH_2-CH_2- CH_2-CH_2- CH_2-CH_2-…

4- أ) **C_5H_{12}** من الشكل **C_nH_{2n+2}** ، فهو ينتمي لعائلة الألكانات، اسمه: البنتان.

ب) الصيغة المنشورة لبنتان.



ج) الصيغ المنشورة الممكنة الموافقة للصيغة العامة: **C_5H_{12}**

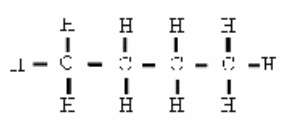
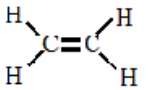


♦**ملاحظة:** تعطى هذه الصيغ المنشورة لاكتشاف السلاسل المتفرعة دون ذكر الأسماء أو الإشارة إلى المتماكبات التي هي خارج البرنامج.

5-أ) الفحم الهيدروجيني**C_5H_8** صيغته من الشكل **C_nH_{2n-2}** ، فهو ينتمي إلى **الألكينات.**

ب) يتألف من **5** ذرات كربون، اسمه: **البنتـــــين**

-6

الصيغة المنشورة	الصيغة المجملة	الاسم	العائلة
	C_4H_{10}	بوتـــان	الألكانات
	C_2H_4	إيثـــــن	الألكـــنات
$H-C\equiv C-H$	C_2H_2	إيثـــين	الألكـــينات

7 – أ) معادلة التفاعل: $C_6H_{6(g)} + 15/2O_{2(g)} \rightarrow 6CO_{2\ (g)} + 3H_2O_{(l)} + 800kcal$

ب) نستخدم الجدول:

C_6H_6	$15/2O_2$	$6CO_2$	$3H_2O$
1mol	15/2mol	6mol	3mol
24L	7,5×24L		
1,2L	v_{O2}= ?L		

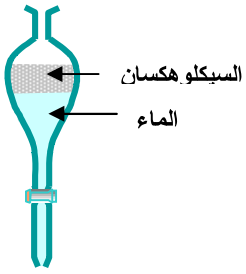
من التناسب من كمية المادة وحجوم المتفاعلات في الشروط التجريبية، نستنتج:

$v_{O2}= 1,2\times7,5\times24 / 24$, $v_{O2}= 9L$

ج) 1مول تحرر طاقة قدرها 800kcal، و1,2molمن البنزن تمثل كمية من المادة $n_{C6H6}=1,2/24=0,05mol$, $n_{C6H6} = v_{C6H6}/V_M$، وهذه الكمية تحرر طاقة قدرها:

$Q= 0,05\times800kcal = 40\ kcal = 167\ J$

8- أ) الشكل المقابل:



ب) نلاحظ طورين غير متمازجين، الماء في الأسفل وتعلوه طبقة من السيكلوهكسان، لأن كثافة هذا الأخير أقل من كثافة الماء (كثافة الماء تساوي الواحد).

ج) لفصل أحد الطورين عن الآخر، نفتح سدادة الأنبوبة لينزل الماء ويخرج من الأنبوبة (تنزل الطبقة السفلية عند فتح السدادة بفعل ثقلها أو قوة الضغط الجوي).

9-أ) المتفاعلات: CO_2 و H_2O ، النواتج: $C_6H_{12}O_6$ و O_2

ب) معادلة التفاعل: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$

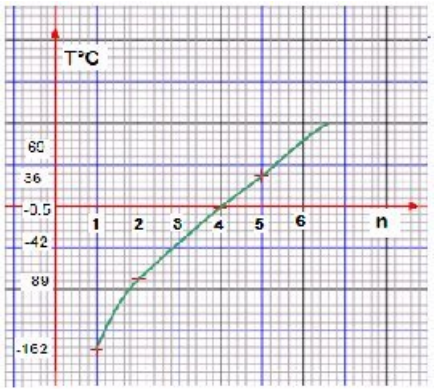
10- $12CO_2 + 11H_2O \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11} + 12O_2$

11-أ)  : سريع الالتهاب،  : سام.

ب)خطر الالتهاب والتعرض إلى الحرق أو حدوث حريق، و تعرض أعضاء الإنسان إلى التسمم وخطورة التلف.

ج) هو مركب عضوي، فحم هيدروجيني صيغته الكيميائية: C_6H_6.

12- أ)



ب) من البيان، نلاحظ أنه كلما زاد عدد ذرات الكربون في الجزيء أو زاد طول السلسلة الفحمية تزداد درجة غليان الألكان.

ج) نحسب الكتل المولية الجزيئية للألكانات الأربع الأولى، ثم نحسب كثافة الغاز.

نلخص ذلك في جدول:

* **ملاحظة:** كثافة الغاز منسوبة للهواء، وهي النسبة بين كتلة حجم معين من الغاز على كتلة نفس الحجم من الهواء، مقاسين في نفس الشروط من ضغط ودرجة حرارة.

الألكان	الكتلة المولية الجزيئية: M ب g/mol	الكثافة: d
الميثان(CH_4)	16g/mol	16/29=0,55
الإيثان(C_2H_6)	28g/mol	28/29=0,96
البروبان(C_3H_8)	44g/mol	44/29=1,52
البوتان(C_4H_{10})	58g/mol	58/29=2,00
البنتان(C_5H_{12})	72g/mol	72/29=2,48
الهكسان(C_6H_{14})	84g/mol	84/29=2,90

13-

الهكسان	**69°C**
الهبتان	**98°C**
الأكتان	**126°C**
الديكان	**174°C**

-أول مركب يخرج من عمود التقطير هو الذي يتكاثف في أقل درجة حرارة، وهو الهكسان (درجة حرارة التكاثف **69°C**)
-عندما نوقف التسخين عند درجة حرارة **150°C** يتبقى في دورق التسخين المركب الذي درجة حرارة تكاثفه الأكبر من من هذه القيمة، وهو الديكان(درجة حرارة التكاثف **174°C**).

14- تم الكشف على أحد عطور عصير البرتقال عن طريق الكروماتوغرافيا، وهو "اليمونين" **(L)**. يمكن تمييز هذا النوع الكيميائي ب"النسبة الجبهية: R_f، وتساوي $R_f=h/H$. قيس الارتفاعات **H** للمذيب و**h** لليمونين الموجدة في الكروماتوغرام.

أ)- من الكروماتوغرام، نقيس الارتفاعات **h** و **H** ل"الليمونين" وللمذيب، على الترتيب، ثم نقيس النسبة الجبهية $R_f=h/H$.

*ملاحظة: تنقل القياسات من الكروماتوغرام (الصورة المرفقة)

نجد أن النسبة تقارب **9/10 = 0,9**

ب) إن النسبة الجبهية لهذا النوع الكيميائي تتعلق بطبيعته وبطبيعة المذيب. ومن جدول المعطيات نلاحظ أن قيمة هذه النسبة المحددة تجريبيا توافق المذيب الذي هو خليط من **الكلوروفورم والسكلوهكسان**.

حلول تمارين الوحدة 01 : الضوء للرؤية

- أكمل فراغات العبارات الآتية:

أ- انكسار الضوء هو انحرافه عن مساره عندما يجتاز السطح الفاصل بين وسطين شفافين.

ب- تتعلق سرعة الضوء بالوسط الذي ينشر فيه.

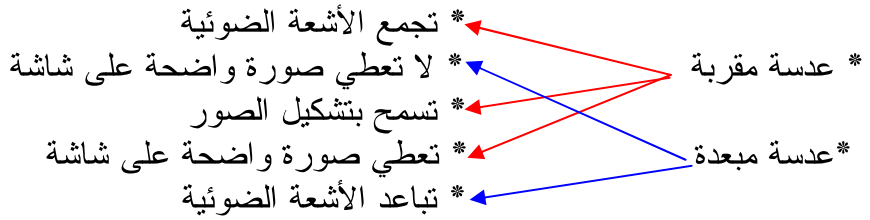
جـ- الانعكاس الكلي للضوء على السطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين عندما تكون زاوية الورود أكبر من الزاوية الحدية. (في حالة الوسط 1 أكبر كسرا من الوسط 2)

د- المحرق الخيالي لعدسة مقربة هي النقطة التي تلتقي فيها الأشعة الضوئية المتوازية البارزة منها مع المحور البصري للعدسة.

هـ- البعد المحرقي للعدسة هي المسافة بين مركزها البصري وأحد محرقيها.

و- نحصل على صورة واضحة على شاشة بعدسة مقربة إذا كانت المسافة جسم- عدسة أكبر من البعد المحرقي للعدسة.

2- انقل ما يلي واربط كل عدسة بخصائصها:



3- اختر الأجوبة الصحيحة:

أ- عندما يرد شعاع ضوئي بزاوية ورود **i** معدومة على الكاسر المستوي هواء/زجاج، فإن الشعاع المنكسر:

- يصنع زاوية $\mathbf{r = 90°}$.
- يقترب من الناظم.
- لا ينحرف.
- يبتعد عن الناظم.

ب- عندما يرد شعاع ضوئي بزاوية ورود i غير معدومة على الكاسر المستوي هواء/ماء، فإن الشعاع المنكسر:
- يكون بحيث زاوية الانكسار أكبر من زاوية الورود.
- يبتعد عن الناظم.
- يكون على استقامة واحدة مع شعاع الورود.
- يكون بحيث زاوية الانكسار أصغر من زاوية الورود
جـ- عندما يرد شعاع ضوئي بزاوية ورود i غير معدومة على الكاسر المستوي زجاج/هواء، فإن الشعاع المنكسر:
- يقترب من الناظم.
- يكون بحيث زاوية انكساره أقل من زاوية الورود.
- يكون بحيث زاوية انكساره أكبر من زاوية الورود

4- يظهر الشكل المقابل مسار شعاع ضوئي عند مروره من الهواء إلى الزجاج أو العكس.
الجواب الصحيح هو:
جـ- يوجد الزجاج على اليسار لأن قرينة انكساره أكبر من قرينة انكسار الهواء، إذن الشعاع المنكسر يبتعد عن الناظم.

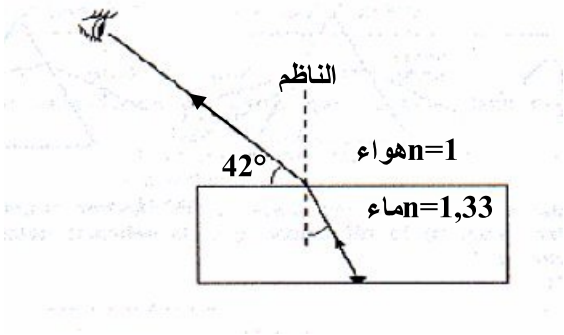
5- حسب الأشكال المقترحة، وبما أن $n=\sin i/\sin r$، العلاقة الصحيحة من ضمن العلاقات المقترحة هي: د- $n_2>n_1>n_3$

6- بالنسبة للشكل الأول: $n.\sin 48,7=\sin 90$ ، $n=1/\sin 48,7=1/0,75\tilde{}\ 1,33$
- بالنسبة للشكل الثاني: $i=0$ ، $r=0$
- بالنسبة للشكل الثالث: $1,5.\sin i_2=\sin 40$ ، $\sin i_2=\sin 40/1,5\tilde{}\ 0,43$، $i_2\tilde{}\ 25,5°$
- بالنسبة للشكل الربع: $n.\sin 35,2=\sin 50$، $n=\sin 50/\sin 35,2\tilde{}\ 1,33$

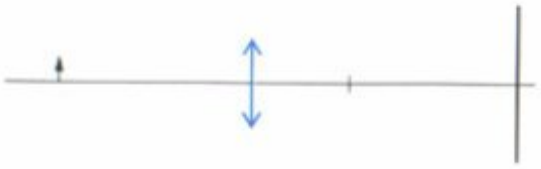
7- أ- $n.\sin 18=\sin 20$ ، $n=\sin 20/\sin 18\tilde{}\ 1,1$
ب- سرعة انتشار الضوء في هذا الوسط هي:
بما أن $n=C/V$، فإن $V=C/n$ ، ومنه: $V= 300000/1,1\tilde{}\ 272727,3km/s$. (علما أن C هي سرعة انتشار الضوء في الهواء).

8- زاوية الورود في هذه الحالة هي: $i=90-62=28°$ ، ومنه $\sin 28=1,33.\sin r$ ، $\sin r =\sin 28/1,33=0,469/1,33\tilde{}\ 0,53$، $r\ \tilde{}\ 21°$
- بالنسبة للسائل الآخر: $\sin 30=n'.\sin 21$ ، $n'=\sin 30/\sin 21=0,5/0,358\tilde{}\ 1,4$

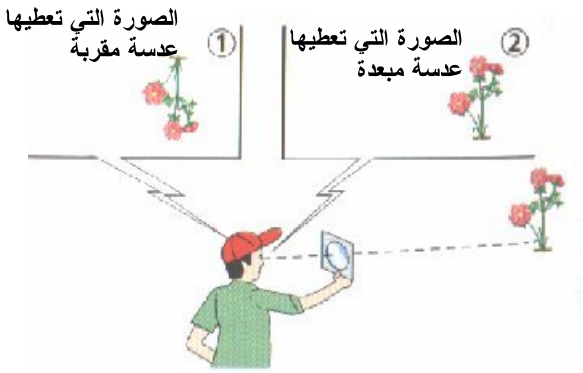
9- زاوية الانكسار في هذه الحالة هي: r=90-42=48°
ومنه: sin r=1,33.sin 48=0,988 ،1,33.sin i=sin r ،r ~ 81°
وهي زاوية الورود الشعاع المنتشر في الماء انطلاقا من القطعة النقدية.



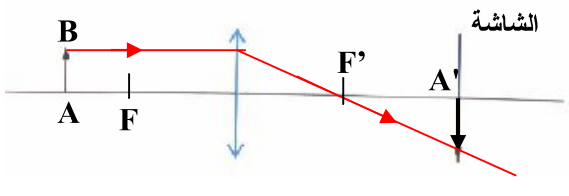
10- الحالة التي تتشكل فيها صورة واضحة على الشاشة هي الحالة الممثلة بالشكل الأول، لأن
المسافة جسم – عدسة
أكبر من البعد المحرقي.



11-



13-



14-

ب- بما أن $\overline{AB}=5cm$ ، و $\overline{A'B'}=-1cm$ ، فإن $\gamma=-1/5$ ، و $\overline{OA'}/\overline{OA}=?$ ، ومنه:
$\overline{OA}=-5\overline{OA'}$
- المسافة جسم – صورة تساوي 1,2m، أي:
$AO+OA'=5OA'+OA'=6OA'=1,2$
ومنه: $\overline{OA'}=0,2m=20cm$ ، و $\overline{OA}=-100cm$
ومن علاقات العدسات:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{\overline{OF'}}$$

نستنتج أن: $OF'=25cm$ ، و $C=1/0,25=+4\delta$

15- من علاقات العدسات: $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{\overline{OF'}}$

بما أن $OA'=5m$، و $C=+10\delta$ أي:
$OF'=1/10=0,1m=10cm$ ، ومنه:
$\overline{OA}=-10,2cm$

- التكبير $\overline{OA'}/\overline{OA}=500/-10,2=-49=?$ ، ومنه أبعاد الصورة هي:
$(3,6x2,4)x49=176cmx118cm$
أو $1,76mx1,18m$.
- لا هذه الشاشة غير كافية لمشاهدة الصورة لأن أبعدها 1,5mx2m، يجب للبعد 1,76m أن يوافق2m .

16- أ- وضعية الصورة $A'B'$ للقطعة AB: بما أن $C=10\delta$ ، فإن
$\overline{OF'}=1/C=1/10=0,1m=10cm$
و من العلاقة:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{\overline{OF'}}$$

نجد: $\overline{OA'}=-90cm$ ، أي أن الصورة وهمية لأنها تقع قبل العدسة.
- تكبير هذه العدسة هو: $\overline{OA'}/\overline{OA}=-90/-9=10=?$ ، ومنه نستنتج أن الصورة غير مقلوبة وطولها $A'B'=10x0,2=2mm$

حلول تمارين الوحدة 2 : الصوت

1- **أكمل العبارات الآتية:**

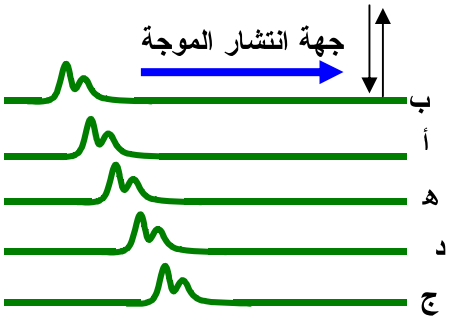
- ينتشر الصوت في الأوساط **المادية** ولا ينتشر في **الفراغ**.
- الصوت اهتزاز ينتشر بشكل **موجة** متقدمة من المصدر إلى كافة **نقاط الوسط**
- عند انتشار الموجة الصوتية يحدث انتقال **للطاقة** ولا يحدث انتقال **للمادة**.
- إذا كان منحى اهتزاز جزيئات المادة **عموديا** على منحى الانتشار، فان الانتشار يكون **عرضيا**.
- إذا كان منحى اهتزاز جزيئات المادة على **نفس** منحى الانتشار، فان الانتشار يكون **طوليا**.

2-

أ) ترتيب الصور حسب التعاقب الزمني: أنظر الشكل المقابل.

ب) يبقى شكل الاضطراب محفوظا (بإهمال التخامد على المسافات القصيرة).

ج) نقاط الحبل تهتز **عموديا** على منحى انتشار الموجة، فالانتشار **عرضيا**



3-

انتشار	الاهتزاز
انتقال	الانتشار
اهتزاز	الموجة
سعة	جزيئات الوسط
سرعة	الطاقة

4- تمثل الدوائر ذات المركز المشترك مناطق التي يكون فيها انضغاط الهواء(ضغط مرتفع)، وما بينها مناطق التخلخل (ضغط منخفض). (مع ملاحظة أن هذه الدوائر تنتمي إلى سطوح كروية تتسع من مركز الدائرة – مصدر الموجة الصوتية إلى كل الجهات في الفضاء).

- تمثل المسافة بين كل انضغاطين للهواء المتجاورين طول الموجة λ.

5- نستخدم العلاقتين: $f=1/T$ و $\lambda= v.T=v/f$

- حساب طول الموجة في الهواء: $\lambda_1 = v_1.T_1$

$\lambda_1= 331\times1 = 331$ m/s ; $\lambda_2= v_1.T_2 = 331\times2 = 662$ m/s

.....

الدور	T (s)	1	2	3	4	5
التواتر	f(Hz)	1,0	0,5	0,33	0,25	0,20
طول الموجة في الهواء	$\lambda_{هواء}$(m)	331	662	993	1324	1665
طول الموجة في الماء	$\lambda_{ماء}$(m)	1430	2860	4290	5720	7150
طول الموجة في الفولاذ	$\lambda_{فولاذ}$(m)	5200	10400	15600	20800	26000

6- سرعة الطائرة: $v = Mach2 = 2\times340 = 680$ m/s

وبالكيلومتر على الساعة: $v = 680\times3600/1000 = 2448$ km/h

7- أ) نرى البرق قبل سماع صوت الرعد بالرغم من انتشارهما في نفس اللحظة، ويعود إلى الاختلاف الكبير في سرعتي انتشاريهما (سرعة الضوء في الهواء أكبر بكثير من سرعة الصوت في الهواء، ولذا يهمل زمن انتشار الضوء أمام زمن انتشار الصوت)

ب) حساب المسافة بين مصدر صوت الرعد والشخص:

$d=v.t$; $d= 340\times3= 1020$m

ج) حساب المسافة الجديدة: $d'=v.t' = 340\times10=3400$m

ونستنتج أن مصدر البرق قد **ابتعد** عن الشخص.

8- سرعة الصوت في هذه الشروط: $v=d/t$; $v= 19000/56=339$m/s

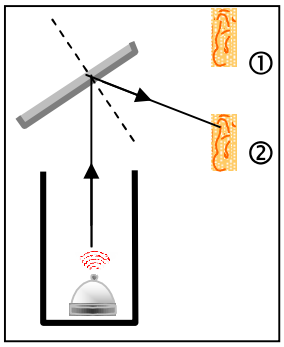
9- أ) من المخطط نلاحظ أن سرعة الصوت في الغاز تتناقص مع زيادة الكتلة المولية الجزيئية للغاز (التناقص ليس خطيا).

ب) من المخطط نحدد سرعة الصوت في غاز ثنائي الهيدروجين (على محو التراتيب): $v_{H2} \sim 970$m/s

ج) نعين سرعة الصوت في كل من ثنائي الأكسجين ثم ثنائي الأزوت بنفس الكيفية السابقة، فنجد: $v_{O2} \sim 320$m/s ; $v_{N2} \sim 344$m/s

- سرعة الصوت في الهواء: $v_{هواء} \sim 335$m/s، نلاحظ أن هذه القيمة محصورة بين القيمتين السابقتين.

10- أ) الظاهرة الحادثة هي انعكاس الموجة الصوتية عندما تلاقي سطحا عاكسا، وهي تشبه ظاهرة انعكاس الضوء وتخضع لنفس قوانين الانعكاس، ومنها أن: زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس.



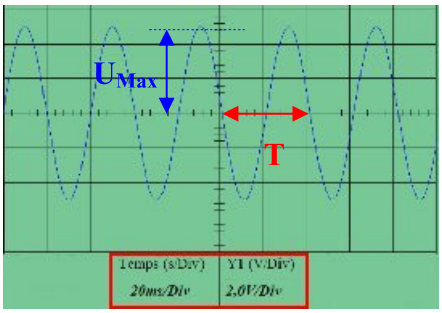
برسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس (ينطبق منحى الشعاع مع منحى انتشار الموجة الصوتية)، الشكل المقابل.

ب) نستنتج أن الوضعية②هي الوضعية الأفضل للسماع، لأن الأذن توجد على منحى انتشار الموجة المنعكسة.

ج) الشكل.

11- أ) الدور على محور الزمن يمثل بتدريجتين، ومنه: **T=2Div×20ms/Div**
T=40ms=40×10^{-3}s، والتواتر: **f=1/T, f=1/40×10^{-3} s = 25Hz**

ب) حساب القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي: من البيان، نجد أن هذه القيمة ممثلة ب **2,6Div**، ومن مقياس الرسم على المحور الشاقولي **2,0V/Div**، نستنتج أن: **U_{Max} = 2,6Div×2V/Div = 5,2V**
إن هذه القيمة تتعلق بشدة الإشارة الصوتية.

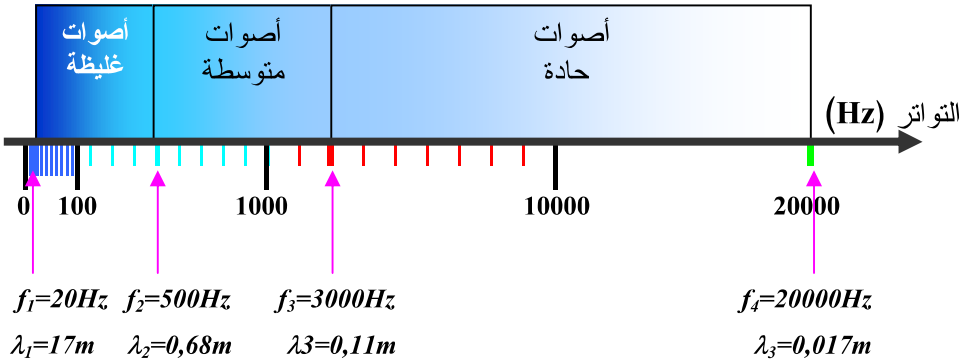


12- أ) تواترات حدود المجالات:

- من الشكل، نجد:
  - الأصوات الغليظة: **[20- 500Hz]**
  - الأصوات المتوسطة: **[500- 3000Hz]**
  - الأصوات الحادة: **[3000- 20000Hz]**

ب) طول الموجة الموافق لكل تواتر : $\lambda_1 = v/f_1$; $\lambda_2 = v/f_2$; ...

حيث **v=340m/s**، فنجد هذه القيم، الشكل.



$f_1=20Hz$ $f_2=500Hz$ $f_3=3000Hz$ $f_4=20000Hz$

$\lambda_1=17m$ $\lambda_2=0,68m$ $\lambda3=0,11m$ $\lambda_3=0,017m$

ج)الأصوات ذات التواترات $f_1=10Hz$; $f_2=30000Hz$ هي أصوات خارج المجال السمعي أو تنتمي إلى المجالين تحت وفوق السمعي، وبالتالي لا نسمعها.

حلول تمارين الوحدة 01 : الطاقة في الحياة اليومية

1- أكمل العبارات الآتية:
- وحدة مقدار سرعة التحويل الكهربائي هي الواط، ورمزه W.
- الاستطاعة التي يشير إليها جهاز كهربائي هي كمية الطاقة المستهلكة خلال ثانية واحدة في الشروط العادية للاستعمال.
- لتقدير كمية الطاقة المستهلكة بتحويل كهربائي في المنازل نستعمل العدادات الكهربائية.
- تتميز المولدات الكهربائية بـــالقوة المحركة الكهربائية ومقاومة داخلية
- يتميز المحرك الكهربائي بـــقوته المحركة الكهربائية العكسية ومقاومته الداخلية.
- البيان الذي يعطيه جهاز راسم الاهتزاز المهبطي يسمى الرسم التذبذبي.
- يمكن جهاز راسم الاهتزاز المهبطي من مشاهدة تغيرات شدة التوتر بدلالة الزمن في حالة الاستعمال بالمسح.

2- اختر الجواب الصحيح:
- الشدة المنتجة التي تعبر جهازا يحتوي نواقل أومية فقط، ومغذى بتوتر القطاع (220V) تكون بحيث:

أ- I=220.P ، ب- I=P/220 ، جـــ- I=220/P

- إذا كانت مقاومة جهاز كهربائي يستعمل للتدفئة هي 20O وشدة التيار الذي يجتازه تساوي 5A، فإن مقدار سرعة التحويل الكهربائي للطاقة المستهلكة هو:

أ- 100W، ب- 0,5kW ، جـــ - 2kW

- يغذى محرك كهربائي بتوتر مستمر مقداره 200V فيجتازه تيار كهربائي شدته تساوي 50A. سرعة التحويل الكهربائي تقدر في هذه الحالة بـــ :

أ- 50kW ، ب- 10kW ، جـــ - 4kW

- يستهلك محرك كهربائي بتحويل كهربائي 16kW، إذا كان مغذى بتوتر جيبي متناوب قيمته المنتجة 400V، فإن التيار الكهربائي الذي يجتازه تكون شدته المنتجة:

أ- أقل من40A، ب- تساوي 40A ، جـــ - أكبر من 40A

3- أعد كتابة العبارات الآتية مع اختيار الأجوبة الصحيحة:

أ- 1kWh يوافق $3,6.10^6$J /$3,6.10^3$J

ب- 1Wh يوافق $3,6.10^6$J /$3,6.10^3$J

5- اربط كل جهاز باستطاعته الاسمية:



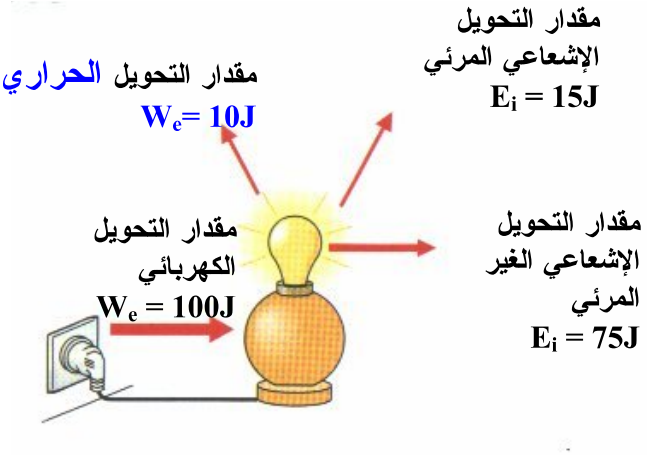
6-أ- الجهازان هما الفولطمتر والأمبيرمتر، ويضبطان في النظام المتناوب.

ب- قيمتي التوتر والتيار المقاستين منتجة.

ج- قانون أوم المطبق على النواقل الأومية هو: **U= R.I**

في هذه التجربة U_{eff}= **47x0,127=5,969˜ 6V** إذن قانون أوم محقق في حالة النظام المتناوب بالنسبة للنواقل الأومية.

-7



8- التكلفة الإضافية في فاتورة الكهرباء لهذه العائلة خلال سنة هي:

2476,8DA

-9

1- $P = U_{eff}.I_{eff} = R.I^2_{eff}$= **68x0,5²= 17W**

2- **P'=68x0,45²= 13,77W**

3- **Q=P.t= 17x8x3600=489600J=4896kJ**

Q'=P'.t= 13,77x8x3600= 396576J=396,58kJ

10- أ- $I=18A$

ب- $E'=U-r'I=356,8V$

ج- $P_m=E'.I=356,8x18=6,4224kW$

د- $Q=R.I^2.t=2,4x18^2x24x3600\tilde{}\ 28MJ$

هـ- $\rho=6,4/7,2x100=88\%$

11- $P=U_{eff}.I_{eff}$ ، $I_1=P_1/U_{eff}=2,5.10^3/220=11,36A$ ، $I_2=P_2/U_{eff}=1,6.10^3/220=7,27A$

- $U_{eff}=R.I_{eff}$ ، $R_1=220/11,36\tilde{}\ 19,4\Omega$ ، $R_2=220/7,27\tilde{}\ 30,3\Omega$

12- $P_r=U_{eff}.I_{eff}=R.I^2_{eff}=22,6x11,3^{2\tilde{}}\ 2,9kW$ ،
$Q=P_r.t=2,9.10^3x1,5x3600=15660kJ$

13- $I_{eff}=P/U_{eff}=1000/220=4,54A$ ، $R=U_{eff}/I_{eff}=220/4,54\tilde{}\ 48,5\Omega$

تكلفة كي الملابس سنويا للعائلة التي تملك هذه المكواة هي: $1x5x47x4=940DA$

14- مقاومة المصباح عند اشتغاله هي: $I_{eff}=P/U_{eff}=75/220=0,34A$ ،
$R=U_{eff}/I_{eff}=220/0,34\tilde{}\ 647\Omega$. تبدد الطاقة في هذه الحالة على شكل حرارة، ومقدارها خلال 3 ساعات: $Q=R.I^2.t=647x0,34^2x3x3600\tilde{}\ 8078kJ$

15- أ- مقدار التحويل الكهربائي لصفيحة الطهي، والذي يتحول كلية إلى حرارة هو:

$W_e=5x2=10Wh=36000J$

ب- $W_e=P.t$، ومنه الاستطاعة الاسمية هي: $P=W_e/t=36000/36=1000W$

16- أ- متوسط الاستهلاك اليومي:

$(4,5x700+6x1500+4x1000+8x150+0,3x1000+5x100)=18150Wh$

متوسط الاستهلاك السنوي: $18150x365=6624,75kWh$

ب- التوتر المنتج في الحالات الثلاثة هو: $3000/15=6000/30=9000/45=200V$

ج- الاستطاعة التي يتوجب على المشترك التعاقد عليها مع شركة توزيع الكهرباء هي **6000W**، لأنها تمكنه من تشغيل جميع أجهزته في آن واحد وبتكلفة معقولة.

الاستطاعة الممنوحة	**3000W**	**6000W**	**9000W**
التكلفة السنوية	**18749,3DA**	**18386,82DA**	**18886,82DA**

ملاحظة: تشير شركة توزيع الكهرباء إلى هذه الاستطاعة في فاتورة الكهرباء بالحروف PMD وتعني **Puissance Moyenne Domestique**.

حلول تمارين الوحدة 02 : كيف نضمن حاجياتنا للطاقة؟

5- اختر الجواب الصحيح:
أ- المشع(**le radiateur**) آلة حرارية.خطأ، المشع عنصر من تجهيز التدفئة يقوم بنشر الحرارة في الأماكن الذي يوضع فيها.
ب- الآلات الحرارية الحالية تحول ميكانيكيا كل الطاقة التي تصلها بتحويل حراري من المصدر الساخن. خطأ، الآلات الحرارية الحالية لا تحول إلا جزءا من الطاقة التي تصلها بتحويل حراري
من المصدر الساخن.
جـ - يشتغل محرك الاحتراق الداخلي بدون مصدر بارد. خطأ، مثله مثل كل الآلات الحرارية الأخرى يحتاج محرك الاحتراق الداخلي إلى مصدر بارد.
د- تقع المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء بجوار مجرى مائي. صحيح.
هـ- تستعمل العنفة البخارية في تحويل الطاقة الحركية إلى كهرباء بتحويل كهربائي. صحيح.
و- تستخدم البطارية في السيارة خلال مرحلة الإقلاع فقط. خطأ، تستعمل البطارية خلال مرحلة الإقلاع، و تستعمل كذلك لتوزيع الكهرباء التي تحتاجها السيارة أثناء سيرها. تخزن بطارية السيارة الطاقة التي تصلها بتحويل كهربائي من المنوب(alternateur) .
6- آلة دونيس بابين.
أ- المصدر الساخن لهذه الآلة هو المصدر الحراري المستعمل لتسخين الماء، والمصدر البارد هو الهواء الجوي.
ب- عندما يوقف التسخين ويبعد المصدر الحراري، يبرد البخار فيتكاثف وبفعل الضغط الجوي ينزل المكبس نحو الأسفل.
ج- $\mathbf{M=150kg}$ ،$\mathbf{M=W/g.h}$ ،$\mathbf{\Delta E_p=Mgh=W}$
- الطاقة المحررة من احتراق 11kg من الخشب: $\mathbf{Q=11x1,8.10^4=19,8.10^4kJ}$
- مردود هذه الآلة هو: $\mathbf{\rho=W/Q}$ ، $\mathbf{\rho= 2250/198.10^6}$ ، $\mathbf{\rho=0,001\%}$
نستنتج أن هذه الآلة مردودها ضعيف جدا، ولا يمكن استعمالها في تطبيقات عملية.
7- آلة سافري.
أ- المصدر الساخن لهذه الآلة الحرارية هو مولد البخار، والمصدر البارد هو الماء البارد الذي يصب على الخزان (وهو الماء الذي يضخ من المنجم).

ب- انخفاض الضغط داخل الخزان بسبب تكاثف البخار هو الذي يؤدي إلى صعود الماء من أروقة المنجم.

ج- $\Delta E_p=Mgh=W_m$، $W_m=200x10x17,5=35000J$، $W_m=P_m.t$، ومنه: $P_m=W_m/t=583,3W$

8- آلة نيوكومن.

أ- المصدر الساخن لهذه الآلة الحرارية هو مولد البخار، والمصدر البارد هو الماء البارد الذي يصب داخل الخزان (وهو الماء الذي يضخ من المنجم).

ب- يستعمل الماء البارد المتدفق من الأنبوب t_3 لتكثيف البخار. بعد تكثيف البخار ينزل المكبس نحو الأسفل بفعل الضغط الجوي.

ج- $W_m=P_m.t=18x3600x103=64800kJ$

- $Mgh=W_m$، ومنه: $M=W_m/g.h$، $M\tilde{}\ 2,6t$ ، كتلة الماء التي يمكن ضخها من المنجم خلال ساعة هي **2,6** طن.

9- أ- التحولات الطاقوية المختلفة التي تجريها العنفة البخارية هي: الطاقة الحركية للبخار تحول إلى طاقة حركية دورانية والتي تحول إلى طاقة كهربائية.

ب- مردود العنفة البخارية هو: $\rho=\rho 1x\rho 2$، $\rho=0,49x0,95\tilde{}\ 0,47$، أو $\rho\tilde{}\ 47\%$

10- - الاستطاعة التي يقدمها مرجل التسخين إلى الجملة (عنفة+دراة الماء/بخار) خلال يوم من الاشتغال هي: $P_r=2,8x7,8.103/24$، $Pr=910MW$.

ومنه: مقدار سرعة التحويل الكهربائي (الاستطاعة) **Pe** الذي تقدمه هذه المحطة إلى شبكة التوزيع هو $P_e=0,40x910=364MW$

11-أ- مقدار سرعة التحويل الميكانيكي P_r الذي يتلقاه المحرك هو: $P_r=P_m/\rho$، $P_r=26/0,35\tilde{}\ 74kW$

ب- مقدار سرعة التحويل الميكانيكي P' الضائع هو: $P'=74-26=48kW$

12- أ- مردود التحويل الميكانيكي للسيارة: $\rho=\rho_1x\rho_2$، $\rho=0,43x0,95\tilde{}\ 0,41$، أو $\rho=41\%$

ب- حجم البنزين المستهلك خلال ساعة هو: $V'=7,9x90/100=7,11L$

والطاقة الناتجة عن احتراق هذا الحجم من البنزين هي: $22,75.10^7J$

$E_i=7,11x3,2.10^7=$

ومنه $P_r=E_i/t=22,75.10^7/3600=63,2kW$، ومقدار سرعة التحويل الميكانيكي P_m الذي ينجزه المحرك هو: $P_m=\rho_1xP_r=0,43x63,2=27,2kW$.

- مقدار الاستطاعة الميكانيكية الضائعة هو: $P'_m=63,2-27,2=36kW$

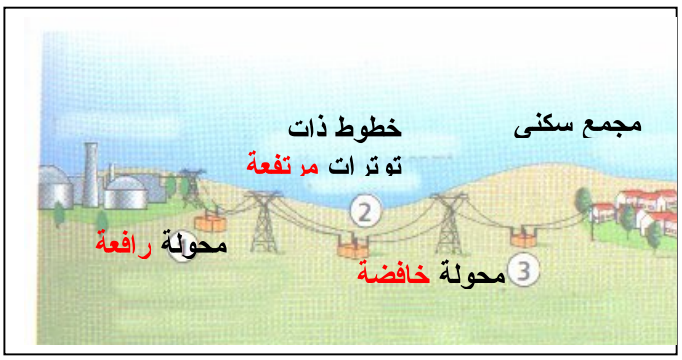
حلول تمارين الوحدة 03 : كيف يتم نقل الطاقة من مكان إلى آخر؟

1- أكمل العبارات الآتية:
- لا تشتغل المحولة الكهربائية إلا في النظام المتناوب.
- تُغير المحولات مقدار التوتر المتناوب، ولا يمكنها تغيير شكلها ولا تواترها.
- المحولات الرافعة للتوتر تمثل خطرا كبيرا، لأن التوتر عند الوشيعة الثانوية يمكن أن يكون مرتفع جدا.
- العوازل الحرارية مواد تمنع أو تقلل من التحويل الحراري بين جملتين درجة حرارتهما متفاوتة (أو مختلفة)
- تستخدم العوازل الحرارية لحفظ الأشياء الأكثر سخونة أو الأكثر برودة من الوسط الخارجي.
- تحسن فعالية أغلب العوازل الحراريةبحجز كمية من الهواء بداخلها.

2- اختر الجواب الصحيح:
من أجل تقليل الضياع في الطاقة أثناء نقل الكهرباء نستعمل:
جـ - في البداية محولات رافعة للتوتر ثم محولات خافضة للتوتر.

4- صحيح أم خطأ:
- الصوف تُسخن.خطأ، الصوف ليس مصدرا حراريا بل عازلا حراريا يحافظ على درجة حرارة الجسم بمنع أو التقليل من التحويل الحراري بين الوسط الخارجي والجسم.
- غلق الأبواب والنوافذ والستائر في الشتاء يسمح في الاقتصاد في تكلفة الطاقة.صحيح.
- البوليستيرين والزجاج الليفي(laine de verre) من العوازل الحرارية المفيدة جدا في الشتاء، لكنهما لا تفيدانا في الصيف. خطأ، العوازل الحرارية تفيدنا في الصيف والشتاء.
- تحسن فعالية العوازل الحرارية بحجز كمية من الماء بداخلها خطأ، تحسن فعالية العوازل الحرارية بحجز كمية من الهواء بداخلها.

5-



– الفعل الذي نريد التقليل من تأثيره باستعمال محولات كهربائية هو ضياع الطاقة عبر أسلاك التوصيل بفعل جول.

6– أ– من شاشة راسم الاهتزاز المهبطي نستنتج أن: $U_{M1}=10V$ ، $U_{M2}=6V$
ومنه: $q=U_{M2}/U_{M1}$، $q=0,6$، والمحولة مخفضة للتوتر.
ب– $N_2/N_1=300/500=0,6$، نستنتج أن $N_2/N_1=q$

7– الحالة 1: المحولة رافعة للتوتر.
– الحالة 2: المحولة خافضة للتوتر.

8– المسكن الذي يتميز بعزل حراري جيد في هذه الحالة (حسب الشكل) هو الذي يظهر لنا بسقف مازال مكسوا بالثلج.
وجود كمية كبيرة من الثلج على سقف هذا المسكن يدل على أن التحويل الحراري بينه وبين المحيط الخارجي ضعيف جدا.أي أن هذا المسكن، بفضل نظام عزله الجيد، يحافظ على جزء كبير من الطاقة الحرارية.

10– أ– الماء الموجود في القارورة ساخن، وبالتالي أخف من ماء الحوض، فيصعد نحو السطح. عند وصوله بجوار قطعة الجليد يبرد، فينزل نحو الأسفل مشكلا هكذا تيارا داخل الحوض، يدعى "تيار الحمل" **courant de convection**.
ملاحظة: هذه التيارات تنشر الحرارة في الهواء، مثل ما وقع داخل الحوض. في الجو الرياح عبارة عن تيارات حمل تولدها حرارة الشمس.
ب– التحويل الحراري الذي يتم بطريقة مماثلة لهذه الظاهرة هو التحويل الحراري بالحمل، وهو نمط التحويل الحراري في نظام التدفئة المركزية من دارة الماء إلى المشع.كما تنتشر من المشع إلى الغرفة بالحمل (انظر منهاج السنة الأولى).
ج– يستعمل الملون في هذه التجربة لإظهار (لتجسيد) التيار المائي.

11– من نتائج الجدول نلاحظ أن الجنيحات المعدنية تلعب دور الوسيط المساعد على تفضيل التحويل الحراري بين محتوى العلبة والوسط الخارجي.
وتستعمل عادة هذه الجنيحات في محركات السيارات والدراجات النارية لتبريدها بسرعة.
12– أ– درجة الحرارة داخل كل كيس في الغرفة هي **20°C** مثل درجة حرارة الحجرة.
ب– في الساحة الكيس الذي تنخفض درجة حرارته بسرعة هو الذي يحتوي على كمية أكبر من الهواء، لأن الهواء عازل حراري.